

Capitolul 4

Electricitate

4.1 Electrizarea și sarcina electrică

Definitie 4.1 (Electrizare) Prin frecarea reciprocă a două corpuri, acestea capătă o proprietate pe care nu au mai avut-o până atunci, numită **stare de electrizare**.

Definitie 4.2 (Sarcina electrică) Mărimea fizică scalară aleasă ca măsură a stării de electrizare poartă numele de sarcină electrică (notată q).

Unitatea de măsură pentru sarcina electrică în SI (sistemul internațional):

$$[q]_{\text{SI}} = \text{C (coulomb)}$$

Există două tipuri de sarcină electrică:

- pozitivă (cum se electrizează sticla)
- negativă (cum se electrizează ebonita)

Corpurile electrizate cu sarcini de **semn contrar se atrag**, iar cele electrizate cu sarcini de **același semn se resping**.

Definitie 4.3 (Atom) Atomul este cea mai mică unitate de materie, care formează un element chimic. El este alcătuit din:

- **nucleu** - format din **protoni** (au sarcină pozitivă) și **neutroni** (nu au sarcină electrică)
- **înveliș electronic** - format din **electroni** (au sarcină negativă)

Atomul este **neutru** din punct de vedere electric (adică numărul de sarcini pozitive este egal cu cel al sarcinilor negative).

Definitie 4.4 (Sarcina elementară) Cea mai mică valoare posibilă a unei sarcini electrice se numește **sarcină elementară** (notată e , de valoare $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$).

- protonul - sarcina electrică pozitivă $+e$
- electronul - sarcina electrică negativă $-e$
- neutronul - nu are sarcină electrică

4.2 Legea lui Coulomb

Două corpuri electrizate, considerate punctiforme în raport cu distanța dintre ele, interacționează în vid cu o forță direct proporțională cu produsul sarcinilor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele:

$$F = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

obs: q_1 și q_2 sunt sarcinile corpurilor electrizate

obs: r este distanța dintre corpuri

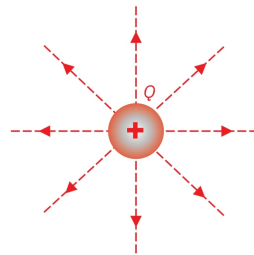
obs: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ este o constantă, care are în vid valoarea $k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$

Definitie 4.5 (Corp de probă) Pentru a determina starea de electrizare a unui corp, este nevoie de un alt corp, numit **corp de probă**, de sarcină electrică $+q$ (pozitivă).



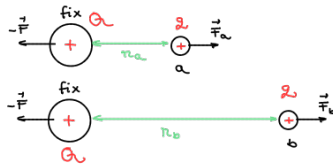
Definitie 4.6 (Câmp electric) În spațiul din jurul unui corp electrizat există ceva care se observă doar când aducem un corp de probă. Acest "ceva" poartă numele de **câmp electric**

Definitie 4.7 (Linii de câmp) Dacă eliberăm din repaus un corp de probă în jurul corpului încărcat electric, vom constata că acesta se va deplasa pe o anumită traiectorie, dată de liniile de câmp.



Obs 4.1 (Lucrul mecanic al forței electrice) Eliberând un corp de probă în câmpul electric creat de un corp electrizat, considerat fix, corpul de probă se va deplasa, ceea ce înseamnă că forța electrică efectuează **lucru mecanic**.

Lucrul mecanic efectuat de forța electrică la deplasarea sarcinii electrice de la punctul a la punctul b este:



$$\begin{aligned} L &= F \cdot d = F_{\text{mediu}} (r_b - r_a) = \sqrt{F_b \cdot F_a} (r_b - r_a) = \sqrt{\frac{Q \cdot q}{4\pi\epsilon_0 r_b^2} \cdot \frac{Q \cdot q}{4\pi\epsilon_0 r_a^2}} (r_b - r_a) = q \cdot \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b^2} \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a^2}} (r_b - r_a) \\ &= q \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b^2}} \cdot \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a^2}} \cdot r_b - q \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b^2}} \cdot \sqrt{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a^2}} \cdot r_a \\ &= q \cdot \sqrt{\frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 \cdot r_a^2}} - q \sqrt{\frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 \cdot r_b^2}} = q \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_b} \right) \end{aligned}$$

Definitie 4.8 (Potențialul câmpului electric) Potențialul creat de sarcina Q , la distanța r este:

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Definitie 4.9 (Tensiunea electrică) Tensiunea electrică între două puncte ale câmpului electric este egală cu lucrul mecanic necesar transportării unității de sarcină între acele puncte:

$$U_{ab} = \frac{L_{ab}}{q} = V_a - V_b$$

Unitatea de măsură în S.I.:

$$[U]_{SI} = V \text{ (volt)}$$

Obs 4.2 Sarcina electrică pozitivă liberă (precum corpul de probă) se deplasează întotdeauna în sensul liniilor de câmp, sub o tensiune electrică dintre două puncte, de la un potențial mai mare la un potențial mai mic.

4.3 Generatoare electrice. Intensitatea curentului electric

Definitie 4.10 (Generator electric) Este un dispozitiv care transformă energia mecanică, chimică, sau electromagnetică în energie electrică. El creează în circuit o tensiune electrică.

Definitie 4.11 (Intensitatea curentului electric) Este mărimea fizică fundamentală numeric egală cu sarcina electrică ce trece printr-o secțiune transversală a unui conductor, în unitatea de timp:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

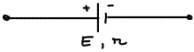
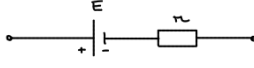
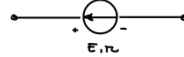
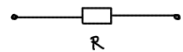
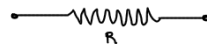
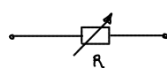
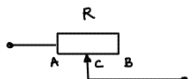
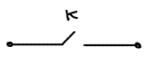
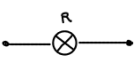
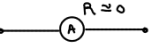
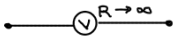
Unitatea de măsură în S.I.:

$$[I]_{SI} = A \text{ (amper)}$$

4.4 Circuite electrice

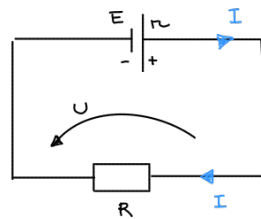
Cu diferite elemente (becuri, fire conductoare, baterii, întrerupătoare etc.) se pot realiza diverse tipuri de circuite, conectând aceste elemente între ele.

Definitie 4.12 (Schema electrică a unui circuit) Este un desen al circuitului electric, în care componentele electrice sunt reprezentate cu ajutorul unor simboluri, după cum urmează:

- Sursa de tensiune electromotoare (TEM): a)  b)  c) 
- Rezistorul electric: a)  b) 
- Rezistor electric cu rezistență variabilă (reostat): a)  b) 
- Întrerupător:  • Bec: 
- Ampermetru ideal: 
(măsoară intensitatea curentului electric prin ramura sa de circuit)
- Voltmetru ideal: 
(măsoară căderea de tensiune electrică la bornele sale)

4.5 Tensiunea electromotoare

În activitățile de zi cu zi, pentru alimentarea circuitelor electrice se folosesc diferite tipuri de surse electrice: baterii, acumulatori etc. Considerăm un circuit electric simplu:



Definitie 4.13 (Tensiunea electromotoare) Este lucrul mecanic necesar transportării unității de sarcină prin întreg circuitul:

$$E = \frac{L}{q}$$

Definitie 4.14 (Tensiunea la bornele sursei) Este lucrul mecanic necesar transportării unității de sarcină prin circuitul exterior sursei:

$$U = \frac{L_{ext}}{q}$$

Definitie 4.15 (Tensiunea internă a sursei) Este lucrul mecanic necesar transportării unității de sarcină prin interiorul sursei:

$$u = \frac{L_{int}}{q}$$

Obs 4.3 Are loc relația:

$$E = U + u$$

4.6 Rezistența electrică

Definitie 4.16 (Rezistor) Un rezistor are rolul de a limita curentul electric în circuit.

Definitie 4.17 (Rezistența electrică) Este mărimea fizică ce caracterizează proprietatea conductorilor de a se opune trecerii curentului electric:

$$R = \frac{U}{I}$$

Unitatea de măsură în S.I. pentru rezistență:

$$[R]_{SI} = \Omega \text{ (ohm)}$$

Definitie 4.18 (Rezistența electrică a unui fir conductor) Pentru un fir conductor cu lungimea l și aria secțiunii transversale S , putem determina rezistența electrică folosind relația:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

unde ρ este rezistivitatea electrică a materialului din care e confecționat firul; $[\rho]_{SI} = \Omega \cdot m$.
Rezistivitatea electrică a materialului depinde de temperatura acestuia conform relației:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$$

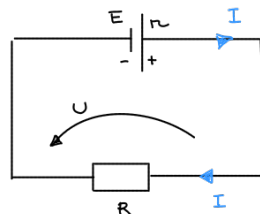
unde ρ_0 este rezistivitatea electrică la temperatura de $0^\circ C$, iar α este coeficientul de temperatură al rezistivității. Atunci rezistența se poate scrie ca:

$$R = \rho_0(1 + \alpha t) \frac{l}{S} \xrightarrow{R_0 = \rho_0 \frac{l}{S}} R = R_0(1 + \alpha t)$$

unde R_0 este rezistența electrică la temperatura $t = 0^\circ C$

4.7 Legea lui Ohm

Considerăm un circuit electric simplu:



Definitie 4.19 (Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit) Intensitatea curentului electric ce străbate o porțiune de circuit fără surse este direct proporțională cu tensiunea electrică aplicată acelei porțiuni:

$$I = \frac{U}{R}$$

Definitie 4.20 (Legea lui Ohm pentru întreg circuitul) Intensitatea curentului electric printr-un circuit simplu este direct proporțională cu tensiunea electromotoare a sursei și invers proporțională cu rezistența totală a circuitului:

$$I = \frac{E}{R_{tot}} = \frac{E}{R + r}$$

Obs 4.4

$$\begin{aligned}
 1. \quad I &= \frac{E}{R + r} \Rightarrow IR + Ir = E \\
 \text{dar } I &= \frac{U}{R} \Rightarrow U = IR \\
 I &= \frac{u}{r} \Rightarrow u = Ir \\
 \Rightarrow \quad E &= U + u \Rightarrow E = U + Ir \\
 \Rightarrow \quad E &= U + Ir \Rightarrow U = E - Ir \\
 \text{Pt } R &= 0 \Rightarrow I = I_{sc} - \text{intensitatea curentului electric de scurtcircuit} ; I_{sc} = \frac{E}{r}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ căderea de tensiune electrică pe rezistența electrică a rezistorului exterior R / tensiunea electrică la bornele sursei TEM.
 $\Rightarrow$ căderea de tensiune electrică pe rezistența electrică internă a sursei
 $\hookrightarrow$ tensiunea electrică la bornele sursei

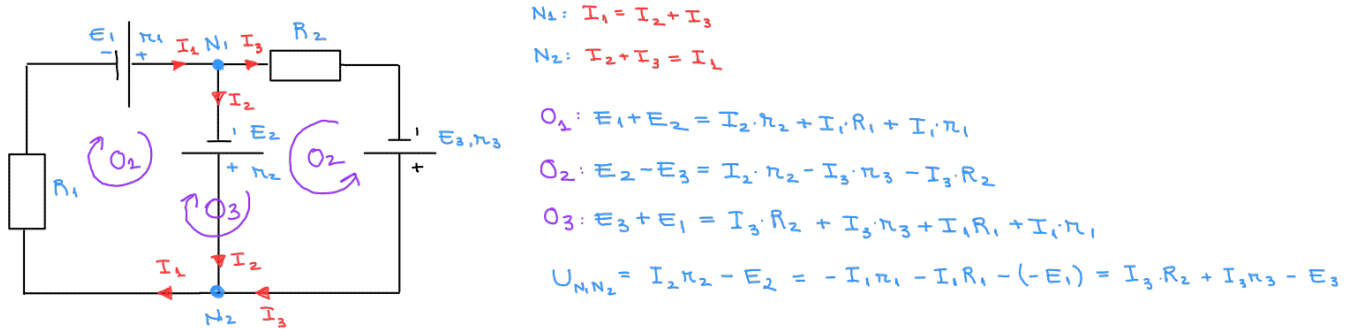
4.8 Teoremele lui Kirchhoff

Definitie 4.21 (Componente rețea electrică) O rețea electrică este constituită din trei elemente distincte: **noduri**, **linii** și **ochiuri**.

Definitie 4.22 (Nodul de rețea) Reprezintă intersecția și contactul fizic a cel puțin trei conductoare electrice (N).

Definitie 4.23 (Latura de circuit) Este o succesiune de elemente de circuit conectate unul după altul între două noduri succesive, astfel încât printre aceste elemente să circule același curent electric (L).

Definitie 4.24 (Ochiul de circuit) Reprezintă un ansamblu de cel puțin două laturi, conectate astfel încât să formeze un contur închis (O).



Teorema 4.1 (Kirchhoff I) Suma intensităților curenților care intră într-un nod de rețea este egală cu suma intensităților curenților care ies din acel nod de rețea (pentru $N - 1$ noduri).

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

Teorema 4.2 (Kirchhoff II) Suma algebrică a tensiunilor electromotoare pentru un ochi de circuit este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din acel ochi de circuit (pentru $L - (N - 1)$ ochiuri independente).

$$\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^m I_k \cdot R_k$$

obs: termenii sumelor pot fi pozitivi sau negativi, în funcție de polaritatea surselor de tensiune sau de sensul intensității curentului în raport cu sensul ales arbitrar pentru ochiul considerat.

Obs 4.5 Tensiunea electrică dintre două puncte ale unui circuit se determină cu relația:

$$U_{AB} = \left(\sum_{k=1}^m I_k \cdot R_k - \sum_{k=1}^n E_k \right)_{A \rightarrow B}$$

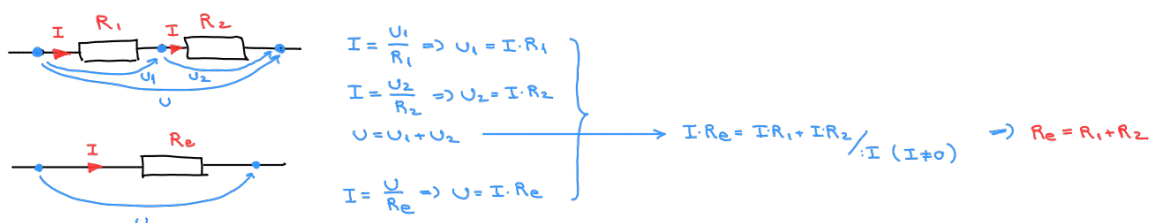
unde se respectă regulile de semn conform legii II a lui Kirchhoff în sensul de parcurgere a circuitului de la nodul A la nodul B.

4.9 Gruparea rezistoarelor

Definitie 4.25 (Gruparea în serie a rezistoarelor) Un grup de rezistoare în serie $R_1, R_2, \dots, R_n$ se poate înlocui cu un rezistor echivalent R_e , pentru care:

$$R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

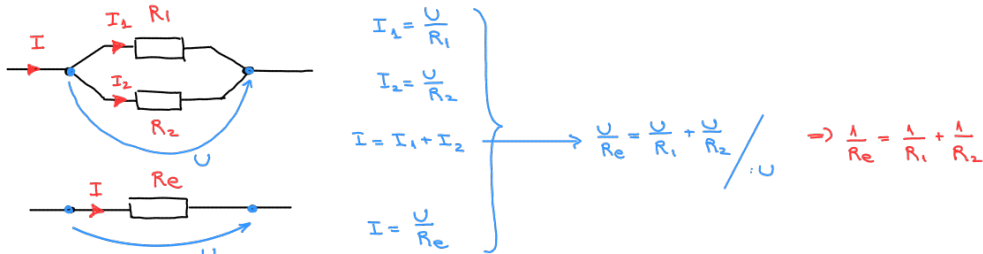
Problema 4.1 Demonstrați formula grupării în serie pentru două rezistoare.



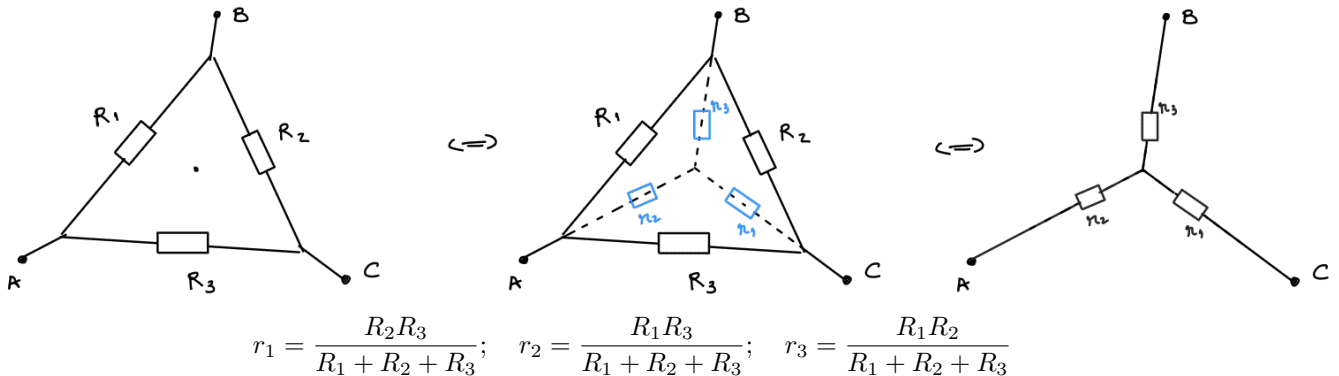
Definitie 4.26 (Gruparea în paralel a rezistoarelor) Un grup de rezistoare în paralel $R_1, R_2, \dots, R_n$ se poate înlocui cu un rezistor echivalent R_e , pentru care:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Problema 4.2 Demonstrați formula grupării în paralel pentru două rezistoare.

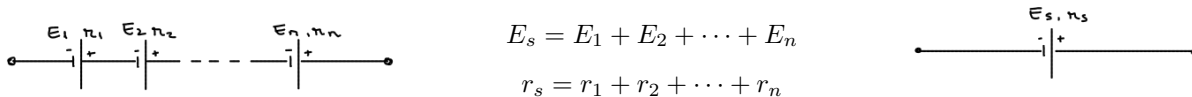


Definitie 4.27 (Transformarea triunghi-stea)



4.10 Gruparea generatoarelor

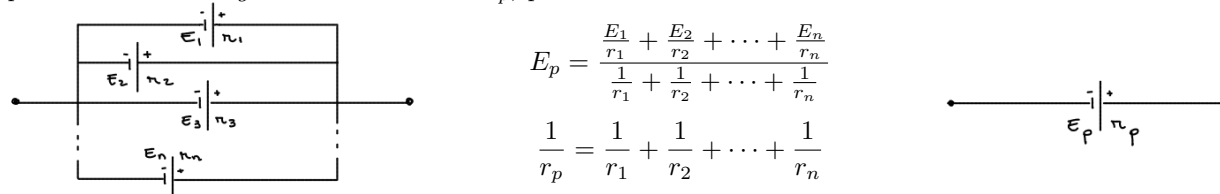
Definitie 4.28 (Gruparea în serie a generatoarelor) Un grup de generatoare în serie $E_1, E_2, \dots, E_n$ se poate înlocui cu un generator echivalent E_s , pentru care:



Obs 4.6 Dacă avem o grupare în serie de n generatoare identice de tensiune electromotoare E și rezistență internă r , atunci:

$$E_s = n \cdot E; \quad r_s = n \cdot r$$

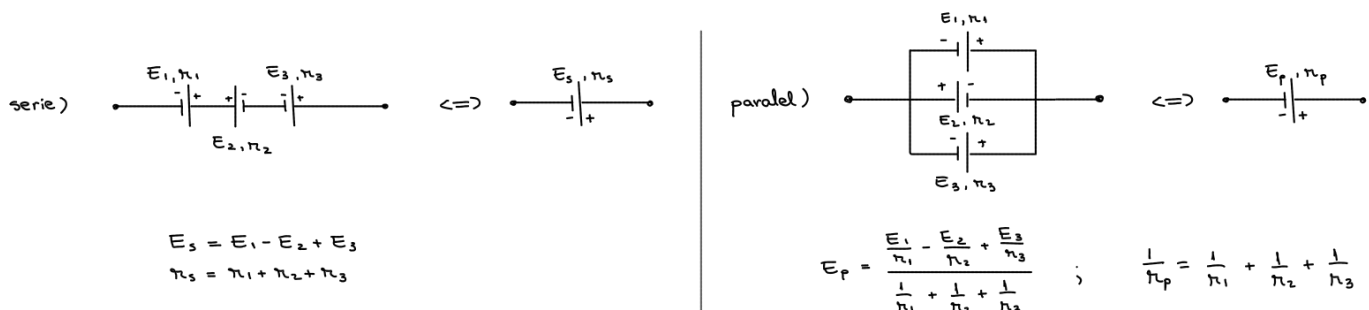
Definitie 4.29 (Gruparea în paralel a generatoarelor) Un grup de generatoare în paralel $E_1, E_2, \dots, E_n$ se poate înlocui cu un generator echivalent E_p , pentru care:



Obs 4.7 Dacă avem o grupare în paralel de n generatoare identice de tensiune electromotoare E și rezistență internă r , atunci:

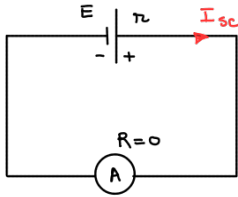
$$E_p = E; \quad r_p = \frac{r}{n}$$

Obs 4.8 Dacă avem generatoare legate în serie sau în paralel, dar cu polarități diferite, atunci:



4.11 Curentul de scurtcircuit

Definitie 4.30 (Curentul de scurtcircuit) Un scurtcircuit (uneori abreviat scurt sau s/c) este un circuit electric care îi permite unui curent să ocolească circuitul de sarcină pe o cale nedorită (de regulă, de rezistență 0). Rezultatul este o cantitate masivă de curent care trece prin circuit (I_{sc}).



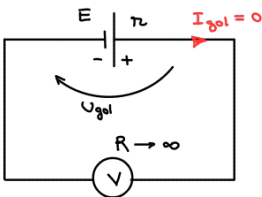
$$I_{sc} = \frac{E}{R+r} \xrightarrow{R=0} I_{sc} = \frac{E}{r}$$

$$U_{sc} = I_{sc} \cdot R = 0$$

$$u_{sc} = I_{sc} \cdot r = E$$

4.12 Tensiunea în gol

Definitie 4.31 (Tensiunea în gol) Termenul de „mers în gol” este folosit pentru regimul de funcționare a unei surse în circuit deschis, sau cu un rezistor de rezistență foarte mare conectat la bornele sursei. În acest regim tensiunea la bornele sursei este maximă și este egală cu tensiunea electromotoare a sursei ($U_{gol} = E$).



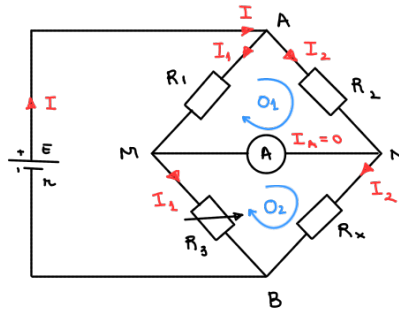
$$I_{gol} = \frac{E}{R+r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} I_{gol} = 0$$

$$U_{gol} = E - I_{gol} \cdot r = E$$

$$u_{gol} = I_{gol} \cdot r = 0$$

4.13 Puntea Wheatstone

Definitie 4.32 (Puntea Wheatstone) Este un circuit electric folosit pentru măsurarea rezistenței electrice necunoscute a unui rezistor prin echilibrarea celor două ramuri ale sale, din care una are inclusă și rezistența necunoscută.

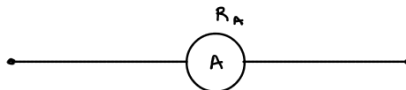


A echilibra puntea Wheatstone înseamnă ca ampermetrul/galvanometrul legat între bornele M și N să nu identifice curgerea unui curent electric prin această ramură, așa cum se vede și în figura de mai sus.

$$\begin{aligned} O_1: I_2 R_2 - I_1 R_1 &= 0 \Rightarrow I_2 R_2 = I_1 R_1 \\ O_2: I_2 R_x - I_1 R_3 &= 0 \Rightarrow I_2 R_x = I_1 R_3 \end{aligned} \quad \left| \quad : \Rightarrow \frac{R_2}{R_x} = \frac{R_1}{R_3} \Rightarrow \boxed{R_1 R_x = R_2 R_3} \right.$$

4.14 Ampermetrul

Definitie 4.33 (Ampermetrul) Este un instrument cu ajutorul căruia se măsoară intensitatea curentului electric printr-o anumită latură a unui circuit electric. Pentru a măsura intensitatea curentului electric, un ampermetru se leagă în serie cu elementele de circuit din latura respectivă și se poate reprezenta astfel:

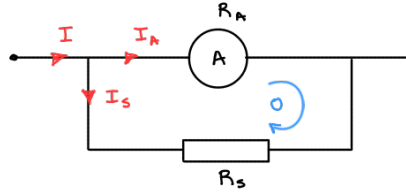


R_A - rezistența electrică internă a unui ampermetru

$R_A = 0$ - în cazul unui ampermetru ideal

$R_A \neq 0$ - în cazul unui ampermetru real

Definitie 4.34 (Mărirea domeniului de măsurare) Domeniul de măsurare al unui ampermetru poate fi mărit dacă se leagă în paralel cu ampermetrul un rezistor numit **șunt**.



unde I_A este valoarea maximă a intensității curentului electric ce poate fi măsurată cu ajutorul unui anumit ampermetru. Calculăm rezistența electrică a șuntului $R_S = f(R_A, n)$, unde $n = \frac{I}{I_A}$, iar $I > I_A$.

$$0 = I_A R_A - I_S R_S \rightarrow R_S = R_A \cdot \frac{I_A}{I_S}$$

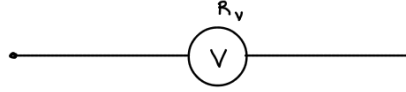
dar, $I = I_A + I_S \Rightarrow I_S = I - I_A$ și atunci

$$\Rightarrow R_S = R_A \cdot \frac{I_A}{I - I_A} = R_A \frac{1}{\frac{I}{I_A} - 1}$$

$$\Rightarrow R_S = \frac{R_A}{n - 1}$$

4.15 Voltmetrul

Definitie 4.35 (Voltmetrul) Este un instrument cu ajutorul căruia se măsoară tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric. Voltmetrul se leagă în paralel cu un anumit element de circuit și se reprezintă astfel:

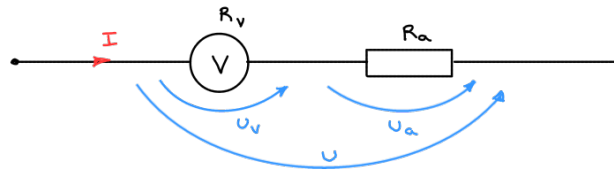


R_V - rezistența electrică internă a unui voltmetru

$R_V \rightarrow \infty$ - în cazul unui voltmetru ideal

$R_V = \text{finit}$ - în cazul unui voltmetru real

Definitie 4.36 (Mărirea domeniului de măsurare) Domeniul de măsurare al unui voltmetru poate fi mărit dacă se leagă în serie cu voltmetrul un **rezistor adițional**.



unde U_V este valoarea maximă a tensiunii electrice care poate fi măsurată cu ajutorul unui anumit voltmetru. Calculăm rezistența electrică a rezistorului adițional $R_a = f(R_V, n)$, unde $n = \frac{U}{U_V}$, iar $U > U_V$.

$$I = \frac{U_V}{R_V} = \frac{U_a}{R_a} \Rightarrow R_a = R_V \frac{U_a}{U_V}$$

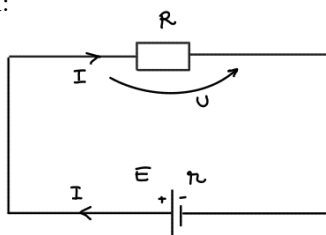
dar, $U_a = U - U_V$

$$\Rightarrow R_a = R_V \cdot \frac{U - U_V}{U_V} = R_V \cdot \left(\frac{U}{U_V} - 1 \right) = R_V(n - 1)$$

$$\Rightarrow R_a = R_V(n - 1)$$

4.16 Energia și puterea electrică

Considerăm un circuit electric simplu:



Definitie 4.37 (Energia electrică) *Energia electrică disipată pe rezistorul R este dată de relația:*

$$W = U \cdot I \cdot t$$

Cum $U = I \cdot R \Rightarrow W = I^2 \cdot R \cdot t$

Sau $I = \frac{U}{R} \Rightarrow W = \frac{U^2}{R} \cdot t$.

Unitatea de măsură în S.I. pentru energia electrică:

$$[W]_{SI} = J(\text{joule})$$

Definitie 4.38 (Energia electrică a sursei) *Energia electrică a unei surse electrice reprezintă capacitatea sa de a determina stabilirea unui curent electric printr-un circuit și se calculează astfel:*

$$W = E \cdot I \cdot t$$

Definitie 4.39 (Puterea electrică) *Puterea electrică reprezintă energia electrică consumată în unitatea de timp:*

$$P = \frac{W}{t}$$

Deoarece $W = U \cdot I \cdot t$, obținem:

$$P = U \cdot I$$

Cum $U = I \cdot R \Rightarrow P = I^2 \cdot R$

Sau $I = \frac{U}{R} \Rightarrow P = \frac{U^2}{R}$.

Unitatea de măsură în S.I. pentru puterea electrică:

$$[P]_{SI} = \frac{J}{s} = W(\text{watt})$$

Definitie 4.40 (Puterea electrică generată de sursă) *Puterea electrică totală, adică puterea electrică generată de o sursă electrică într-un circuit electric simplu se determină cu relația:*

$$P_{tot} = E \cdot I$$

obs: $P_{tot} = P_{ext} + P_{int} = U \cdot I + u \cdot I$.

Definitie 4.41 (Efectul termic al curentului electric) *Este fenomenul de încălzire a unui conductor metalic la trecerea curentului electric.*

Definitie 4.42 (Legea lui Joule) *Căldura disipată de o porțiune de circuit care are rezistența electrică R este direct proporțională cu pătratul intensității curentului care parcurge acea porțiune, cu rezistența ei și cu durata trecerii curentului:*

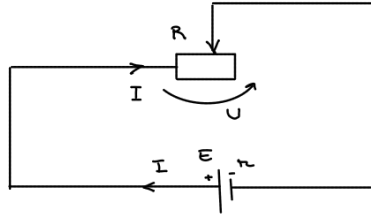
$$Q = W = I^2 \cdot R \cdot t$$

sau

$$Q = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

4.17 Transferul optim de putere electrică

Considerăm un circuit electric simplu, cu rezistență electrică variabilă:



Calculăm puterea electrică disipată pe rezistorul R :

$$P = I^2 \cdot R$$

dar, $I = \frac{E}{R+r}$

$$\Rightarrow P = \frac{E^2}{(R+r)^2} R = \frac{E^2}{\frac{(R+r)^2}{R}} = \frac{E^2}{\left(\frac{R+r}{\sqrt{R}}\right)^2} = \frac{E^2}{\left(\sqrt{R} + \frac{r}{\sqrt{R}}\right)^2}, \text{ unde singura variabilă este } R$$

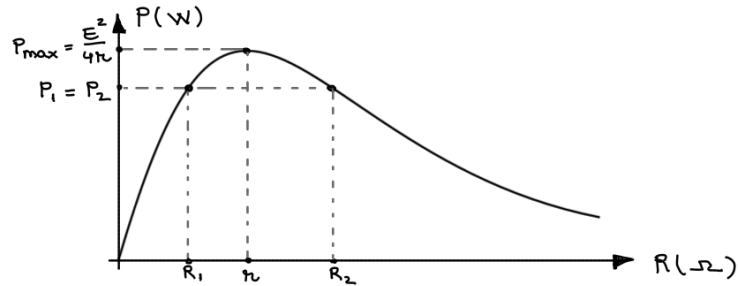
Atunci $P = P_{max}$ când termenul $\left(\sqrt{R} + \frac{r}{\sqrt{R}}\right)^2$ are valoare minimă, adică atunci când $\sqrt{R} = \frac{r}{\sqrt{R}} \Rightarrow R = r$.

Așadar, $P = P_{max}$ pentru $\boxed{R=r}$, iar valoarea lui P_{max} :

$$P_{max} = \frac{E^2}{(r+r)^2} r = \frac{E^2}{4r}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{max} = \frac{E^2}{4r}}$$

Obs 4.9 Graficul puterii electrice disipate pe rezistorul exterior, în funcție de rezistența acestuia, se reprezintă astfel:



Din grafic, rezultă că există două valori ale rezistenței exterioare R_1 și R_2 , pentru care obținem aceeași putere pe circuitul exterior, relația dintre ele fiind:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \boxed{R_1 \cdot R_2 = r^2}$$

4.18 Randamentul unei surse electrice

Definiție 4.43 (Randamentul unei surse electrice) Se definește astfel:

$$\eta = \frac{P_u}{P_c}, \text{ unde } P_u = P_{ext} = U \cdot I, \text{ iar } P_c = P_{tot} = E \cdot I$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{U \cdot I}{E \cdot I} = \frac{U}{E}$$

cum $I = \frac{U}{R} \Rightarrow U = I \cdot R$ și $I = \frac{E}{R+r} \Rightarrow E = I(R+r)$, obținem pentru randament:

$$\eta = \frac{I \cdot R}{I(R+r)}$$

$$\Rightarrow \boxed{\eta = \frac{R}{R+r}}$$